PROJET S8

QUADRUPÈDE 1

ETAT DE L'ART

Présenté et rédigé par :

Noms	**Prénoms**
AKPO	Darling-Mariah
COUTHON	Cadoirelle
GAUTHO	Emmanuel
MICHELET	Antonin
TOMEDE	Hékey

TABLE DES MATIERES

PAGE

1. CONTEXTE & OBJECTIFS ..... ERROR! NO BOOKMARK NAME GIVEN.
2. ETAT DE L'ART ..... ERROR! NO BOOKMARK NAME GIVEN.
2.1. Détection d'escaliers ..... **Error! No bookmark name given.**
2.1.1. Vison 2D/3D ..... **Error! No bookmark name given.**
2.1.2. LiDAR ..... **Error! No bookmark name given.**
– Méthode ..... **Error! No bookmark name given.**
2.1.3. 3 – Pipeline ..... **Error! No bookmark name given.**
2.1.4. Fusion multi-capteurs ..... **Error! No bookmark name given.**
2.2. Extraction de géométrie ..... **Error! No bookmark name given.**
2.2.1. 1. Méthodes géométriques ... **Error! No bookmark name given.**
– 1.1 Segmentation de plans ..... **Error! No bookmark name given.**
– 1.2 RANSAC ..... **Error! No bookmark name given.**
– 1.3 Analyse des normales ..... **Error! No bookmark name given.**
– 1.4 Détection de ruptures de hauteur ..... **Error! No bookmark name given.**
– 1.5 Projection 2D du nuage de points ..... **Error! No bookmark name given.**
– Plateau XZ ..... **Error! No bookmark name given.**
– Elevation Grid ..... **Error! No bookmark name given.**
– 1.6 Contraintes géométriques ..... **Error! No bookmark name given.**
2.2.2. 2. Méthodes par apprentissage ..... **Error! No bookmark name given.**
– 2.1 Machine Learning classique ..... **Error! No bookmark name given.**
– 2.2 Deep Learning sur nuages de points .... **Error! No bookmark name given.**
Etc. **Error! No bookmark name given.**

Liste des figures

FIGURE 2.1. TITRE ..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

Liste des tableaux

TABLE 1. TITRE ..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

1. CONTEXTE & OBJECTIFS

Dans le cadre du projet S8, nous sommes amenés à concevoir et étudier des solutions permettant à un robot quadrupède de naviguer de manière autonome dans un environnement comportant des escaliers.

Cette problématique s'inscrit dans le domaine de la robotique mobile, où l'évolution en environnement complexe constitue un enjeu majeur. Les escaliers représentent un défi particulier, nécessitant une perception fiable, une estimation de leur géométrie et une adaptation de la locomotion.

Ainsi, ce projet aborde la détection des escaliers, l'analyse de leurs caractéristiques et le contrôle du déplacement du robot afin d'assurer une navigation autonome et robuste.

Les objectifs principaux de ce projet sont donc :

- Réaliser un état de l'art pour une meilleure compréhension des outils et méthodes à utiliser ;
- Étudier les techniques de perception et de détection des escaliers ;
- Extraire les caractéristiques géométriques des escaliers ;
- Adapter la locomotion du robot en fonction des contraintes identifiées.

2. ETAT DE L'ART

2.1. DETECTION D'ESCALIERS

2.1.1. VISON 2D/3D

- **Vision 2D**

Définition :

La vision 2D est une approche de la vision par ordinateur qui consiste à analyser des images planes (bidimensionnelles) pour extraire de l'information sur une scène.

Dans le cadre de notre projet, la vision 2D consiste à détecter un escalier à partir d'images RGB classiques, sans information de profondeur.

Elle repose uniquement sur les coordonnées (x, y) des pixels et les intensités lumineuses / couleurs.

Caractéristiques visuelles des escaliers en 2D

Motif répétitif : chaque marche forme une ligne horizontale régulière ou une alternance ombre/lumière.

Contours et lignes : souvent des lignes parallèles ou convergentes selon la perspective.

Forme globale : souvent un trapèze ou rectangle incliné selon l'angle de prise de vue.

Textures spécifiques : matériaux de sol, nez de marche, rambardes visibles.

- **Vision 3D**

Définition :

La vision 3D est une approche qui vise à reconstruire ou exploiter la structure tridimensionnelle d'une scène. C'est à dire les coordonnées (x, y) mais aussi la profondeur.

Dans le cadre de notre projet, la vision 3D utilise une information de profondeur (caméra RGB-D, LiDAR).

- **La caméra Intel RealSense D435i**

La caméra Intel RealSense D435i combine une caméra RGB, un système de profondeur stéréo et une unité de mesure inertielle (IMU). La caméra Intel RealSense D435i combine une caméra RGB, un système de profondeur stéréo et une unité de mesure inertielle (IMU).

Contrairement à une caméra RGB classique, elle fournit simultanément :

- une image couleur ;
- une carte de profondeur ;
- des données de mouvement issues de l'IMU.

L'ajout de l'IMU améliore la perception lorsque la caméra est en mouvement et permet une meilleure stabilisation des mesures de profondeur. Cela ouvre la voie à des applications telles que :

- le SLAM ;
- la navigation robotique ;
- l'alignement de nuages de points ;
- la reconstruction 3D.

Caractéristiques principales pour la détection d'escaliers :

- Flux RGB et profondeur stéréo jusqu'à 30 fps en 1280×720 ;
- IMU 6DoF (accéléromètre + gyroscope BMI055) ;
- large champ de vision (~87° × 58°) ;
- obturateur global limitant les déformations dues au mouvement ;
- portée utile comprise entre 0,3 m et environ 3 m avec une bonne précision en intérieur.

Ces caractéristiques rendent la D435i particulièrement adaptée à la perception d'environnement en robotique mobile.

Quelques approches de détection d'escalier utilisant la vision 2D/3D

La littérature se structure autour de trois grandes familles de méthodes, chacune illustrée ci-dessous par des travaux récents directement applicables à un contexte robotique similaire à celui du Lite3.

Méthode1 : Extraction de lignes 2D

L'article **"Staircase Localization for Autonomous Exploration" (2024)** propose une méthode de détection d'escaliers basée sur l'analyse géométrique des images RGB.

Les auteurs exploitent les caractéristiques visuelles typiques des escaliers, notamment:

- les lignes parallèles des marches ;
- les structures répétitives ;
- les effets de perspective.

L'approche consiste à extraire les contours et les lignes dominantes présents dans l'image afin de localiser les régions susceptibles de contenir un escalier. Les informations géométriques sont ensuite utilisées pour estimer l'orientation et la position de l'escalier dans l'environnement.

L'objectif principal du travail est d'améliorer l'exploration autonome des robots mobiles en leur permettant d'identifier rapidement des zones franchissables comme les escaliers à partir d'une simple caméra RGB.

Méthode 2 : Extraction de plans 3D (nuage de points)

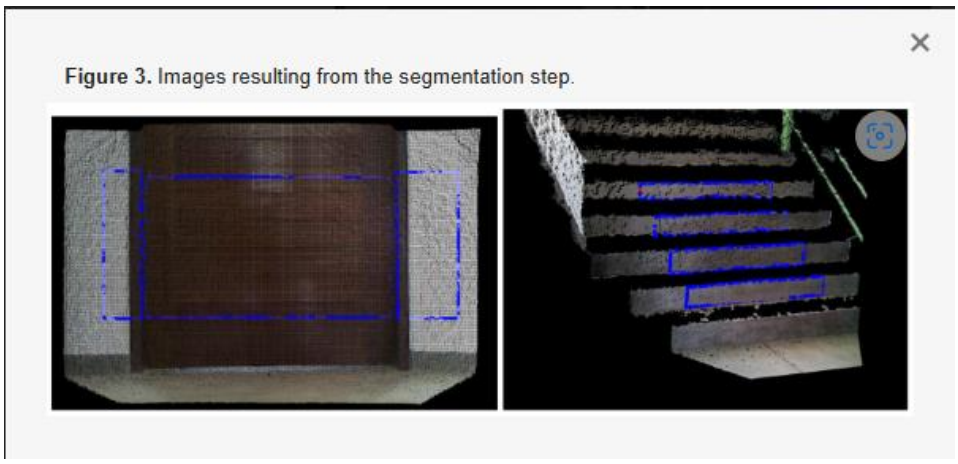
L'idée principale des méthodes par extraction de plans est de détecter un groupe de plans parallèles distribués de manière continue dans les nuages de points. Les nuages sont divisés en plans par un algorithme de segmentation, puis les plans appartenant à l'escalier sont extraits selon des règles conçues manuellement. Classer les plans en obtenant leur vecteur normal et éliminer les plans n'appartenant pas à l'escalier est une méthode courante. Sinha et al. présentent un algorithme basé sur une représentation 3D minimale et l'estimation de caractéristiques en forme de marches regroupées par adjacence. Tang et al. utilisent RANSAC pour extraire les plans puis modéliser les escaliers.

RANSAC + PCL (Point Cloud Library) reste la référence classique : L'algorithme RANSAC, disponible dans la PCL, est utilisé pour estimer le plan dominant dans une

boîte de restriction. Il est modifié pour trouver les plans majeurs, caractérisés par le plus grand nombre de points inliers, en excluant les objets mobiles comme les chaises.

Des travaux récents proposent un système qui applique d'abord un filtre de diffusion anisotrope pour supprimer le bruit dans les images de profondeur, puis utilise la détection de contours sur des images de vecteurs normaux transformées pour extraire les contours des plans, simplifiés en polygones. RANSAC ajuste ensuite l'équation optimale de chaque région polygonale

L'article **"Stairs & Doors as Natural Landmarks" (2017)** propose une méthode de détection d'escaliers basée sur l'analyse de nuages de points 3D à l'aide de l'algorithme RANSAC et de la bibliothèque Point Cloud Library (PCL).



L'approche consiste à utiliser les données de profondeur pour segmenter l'environnement en plusieurs surfaces planes. L'algorithme RANSAC est ensuite appliqué afin d'identifier les plans dominants présents dans le nuage de points tout en éliminant les points aberrants et le bruit.

Les auteurs exploitent ensuite des contraintes géométriques pour reconnaître les marches d'escalier, notamment :

- le parallélisme entre les plans ;
- l'espacement régulier des marches ;
- l'orientation des vecteurs normaux ;
- la continuité entre les surfaces détectées.

La méthode permet de reconstruire la structure 3D de l'escalier et d'estimer des paramètres importants comme :

- la hauteur des marches ;
- leur profondeur ;
- leur inclinaison.

Le système est principalement destiné à la navigation robotique autonome, où les escaliers et les portes sont utilisés comme repères naturels pour la localisation et la cartographie de l'environnement.

Méthode 3 : Apprentissage profond (Deep Learning)

L'article **"StairDepth — Depth Anything V2" (2025)** propose une approche basée sur l'apprentissage profond pour détecter et analyser les escaliers à partir d'images et d'informations de profondeur.

Les auteurs utilisent un modèle de Deep Learning capable d'estimer la profondeur et d'extraire automatiquement les caractéristiques importantes des escaliers sans définir manuellement des règles géométriques.

Le réseau apprend :

- la structure visuelle des marches ;
- les différences de profondeur ;
- la géométrie globale de l'escalier.

L'approche permet d'améliorer la robustesse de la détection dans des environnements complexes ou peu structurés, notamment :

- en présence de variations d'éclairage ;
- d'occlusions ;
- ou de textures difficiles.

Le travail montre également que l'intégration des informations de profondeur améliore significativement la précision de détection par rapport aux approches uniquement basées sur les images RGB.

Synthèse

Méthodes	Avantages	Inconvénients
Extraction de lignes en vision 2D	• Simple à mettre en œuvre • Faible coût de calcul • Fonctionnement temps réel possible • Ne nécessite qu'une caméra RGB classique	• Sensible aux variations d'éclairage • Sensible aux ombres et occlusions • Faux positifs possibles avec des textures similaires • Pas d'information réelle de profondeur
Extraction de plans 3D (RANSAC +PCL)	• Bonne précision géométrique • Estimation réelle des dimensions des marches • Plus robuste aux variations de texture et de couleur • Exploite directement la profondeur	• Sensible au bruit des capteurs de profondeur • Coût de calcul plus élevé • Portée limitée des caméras RGB-D • Performances réduites en environnement extérieur
Apprentissage profond (Deep Learning)	• Très bonne robustesse • Bonne détection dans des scènes complexes • Capable d'apprendre automatiquement les caractéristiques des escaliers • Haute précision avec RGB-D	• Nécessite beaucoup de données annotées • Temps d'entraînement important • Besoin de ressources matérielles importantes (GPU) • Implémentation plus complexe

Méthodes testées

	Méthodes	Description	Liens
Vision 2D	Traitement d'image classique (OpenCV et Python)	Détection de contours et lignes (Canny + Hough) pour trouver les marches. Analyse des textures répétitives et regroupement des lignes horizontales. Identification de la direction et de la pente grâce aux motifs de perspective.	https://github.com/rushi-gif/Staircase-detection-system
	Deep Learning YOLO	Utilisation de réseaux de détection d'objets pour repérer l'escalier comme une classe unique ("staircase"). Le modèle apprend à détecter les motifs visuels complexes qui caractérisent un escalier, même dans des conditions variées. Sortie typique : une bounding box autour de l'escalier, un score de confiance associé à la detection	Nous avons pris des photos et entrainé un modèle pour la détection d'escalier.
Vision 3D	RANSAC+PCL	Segmentation du nuage de points 3D en plans géométriques via RANSAC. Les plans horizontaux parallèles et régulièrement espacés sont classifiés comme marches d'escalier. Fournit les paramètres géométriques (hauteur, profondeur, angle).	GitHub - ne0h/ros_stairsdetection: ROS node to detect (find) stairs based on RANSAC and PCL. · GitHub

2.1.2. LiDAR



La caméra LiDAR du Robot LITE3 Deep Robotics.

Le modèle de la caméra est une Livox mid-360, elle permet de détecter à une distance minimum de 0,1 m et au maximum à 70m.

Elle permet une detection à 360° x 59° et une résolution de 40-line (40 points par unité de surface)

Principe

Un capteur LiDAR (Light Detection And Ranging) émet des impulsions laser et mesure le temps de retour pour reconstruire une carte 3D de l'environnement. Le résultat est un nuage de points contenant pour chaque point :

- Sa position (x,y,z)
- Parfois son intensité
- Parfois un timestamp (« date » de mesure)

Il permet donc de reconstituer l'environnement autour du robot, le relief, la profondeur, la hauteur. C'est très utilisé pour cartographier des environnements, mais aussi pour la detection en temps réel dans une moindre mesure.

Pour la détection d'escaliers, le LiDAR est très utile car il fournit :

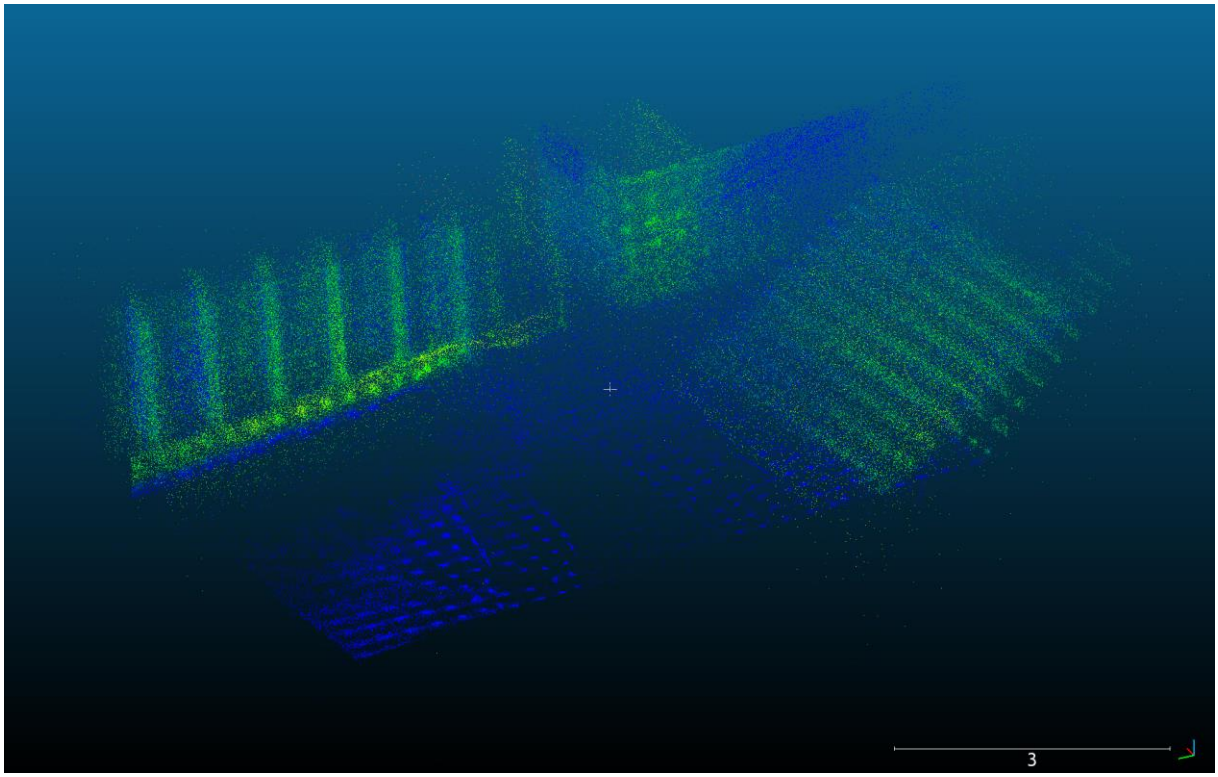
- Une mesure précise de la profondeur
- Une géométrie de surfaces
- Une vision 3D

Il pourra être utilisé pour reconstituer l'environnement du robot et le faire se déplacer en prenant en compte les obstacles et la typologie de l'environnement.

Cependant le LiDAR semble être plus couteux en calcul et donc en énergie, le LiDAR présente également des angles morts (la protection) et une détection sur la partie supérieure du plan, ce qui implique que le robot doit se pencher en avant pour capter ce qui est vraiment devant lui. Également certaines surfaces sont difficiles à percevoir en temps réel pour le LiDAR.

Son utilisation sera privilégiée pour la cartographie de son environnement, ce qui ne sera pas utilisé dans le cadre du projet.

Il permet d'obtenir des représentation 3D comme ci-dessous (rez-de-jardin du bâtiment Turing) :

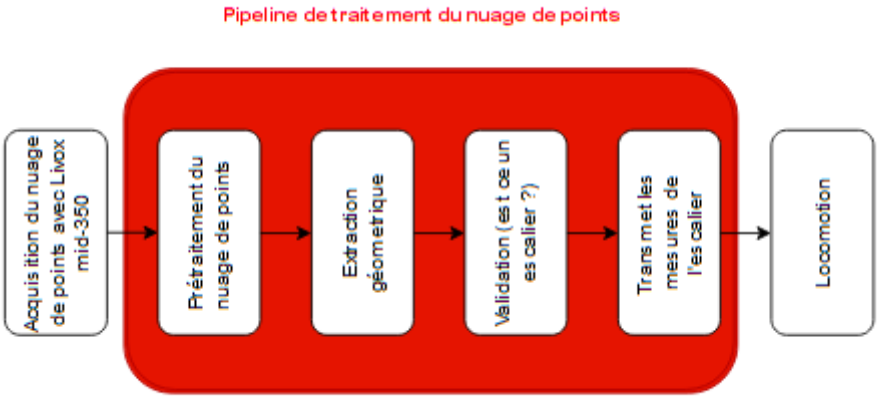


Pour ce rendu l'algorithme de mapping intégré au robot a été utilisé.

– ***Méthode***

2.1.3. 3 – PIPELINE

Comme aucune des méthodes précédentes ne se suffit à elle seule il faut pouvoir des utiliser ensemble ou à la suite l'une de l'autre, dans un pipeline. Mais la sortie des pipelines devra toujours être le même type de données (présence d'escalier, distance, hauteur, profondeur, orientation) pour la locomotion du robot.



Les différentes approches étudiées peuvent être intégrées sous forme de pipelines modulaires. Les méthodes géométriques exploitent directement le nuage de points pour segmenter des plans, analyser les normales, détecter des ruptures de hauteur et vérifier des contraintes structurelles d'escalier. Les méthodes de machine learning reposent plus sur l'extraction de paramètres géométriques suivie d'une classification, tandis que les méthodes de deep learning traitent directement les nuages de points pour classifier ou segmenter la scène. En pratique, une méthode combinant géométrie et apprentissage semble la plus efficace : le modèle permet d'identifier les zones correspondant à l'escalier et ensuite un traitement géométrique fournit des estimations de mesures fiables des marches, nécessaires à la locomotion du quadrupède.

2.1.4. FUSION MULTI-CAPTEURS

La limite principale du LiDAR dans la détection d'escaliers est qu'il ne détecte pas bien les arrêtes, les lignes de l'escalier mais détecte très bien les différents plans dans l'espace. Il faudrait donc pouvoir réussir à fusionner les 2 capteurs pour en tirer le meilleur des 2.

Le LiDAR

2.2. EXTRACTION DE GEOMETRIE

2.2.1. 1. METHODES GEOMETRIQUES

L'extraction géométrique sur nuage de points consiste à exploiter directement les coordonnées 3D fournies par le LiDAR afin de détecter la présence d'un escalier et d'en estimer les dimensions.
L'objectif est d'identifier des structures caractéristiques : surfaces planes successives, ruptures de hauteur, régularité du giron et orientation globale cohérente.

Avant l'analyse, le nuage de points doit généralement être filtré afin de supprimer le bruit, limiter la zone étudiée et conserver uniquement les points utiles. Cette étape permet de réduire le coût de calcul et d'améliorer la fiabilité des résultats.

- ***1.1 Segmentation de plans***

Une première approche consiste à rechercher dans le nuage de points les surfaces planes pouvant correspondre au sol, aux marches ou aux contremarches.
Un plan en 3D peut être décrit par l'équation suivante :

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

Le but est de regrouper les points qui vérifient approximativement cette équation afin d'identifier des surfaces cohérentes. Dans le cas d'un escalier, cette approche est pertinente car un escalier peut être vu comme un enchaînement de plans horizontaux et verticaux.

- ***1.2 RANSAC***

RANSAC, pour RANdom SAmple Consensus, est une méthode classique utilisée pour estimer un modèle géométrique dans des données bruitées.
Dans le cas d'un nuage de points 3D, il peut être utilisé pour détecter des plans.

L'algorithme sélectionne aléatoirement plusieurs points, calcule un plan possible, puis vérifie combien de points du nuage sont proches de ce plan.

Les points cohérents avec le modèle sont appelés *inliers*. Le plan conservé est celui qui regroupe le plus grand nombre de points cohérents.

Dans le cadre de la détection d'escaliers, RANSAC peut permettre d'identifier les surfaces correspondant aux marches, aux contremarches ou au sol. Son avantage est d'être robuste au bruit, mais ses résultats dépendent fortement des paramètres choisis, comme le seuil de distance au plan, le nombre d'itérations et le nombre minimal de points nécessaires pour valider un plan.

– *1.3 Analyse des normales*

L'analyse des normales consiste à estimer, pour chaque point ou groupe de points, un vecteur perpendiculaire à la surface locale.
Cette information permet de distinguer les surfaces quasi horizontales, correspondant aux marches, des surfaces quasi verticales, correspondant aux contremarches.

Cette méthode est souvent utilisée en complément de la segmentation de plans, car elle permet de vérifier l'orientation des surfaces détectées. Cependant, elle est rarement suffisante seule, car les normales peuvent être instables lorsque le nuage de points est bruité ou peu dense.

– *1.4 Détection de ruptures de hauteur*

La détection de ruptures de hauteur consiste à repérer des discontinuités verticales entre des zones voisines du nuage de points.
Dans le cas d'un escalier, ces ruptures correspondent aux changements de niveau entre deux marches successives.

Cette méthode peut être mise en œuvre en comparant localement les coordonnées verticales des points, en analysant une carte de hauteur ou en étudiant un profil vertical. Elle est particulièrement adaptée à l'estimation de la hauteur des marches, mais elle doit être combinée à d'autres critères pour éviter de confondre un escalier avec un obstacle quelconque.

– *1.5 Projection 2D du nuage de points*

Pour simplifier le problème, le nuage de points 3D peut être projeté dans une représentation 2D.
Cette projection permet de réduire la quantité d'informations à traiter et de faire apparaître plus clairement certains motifs caractéristiques d'un escalier.

Les projections possibles sont par exemple :

- Une vue de dessus ;
- Une carte de hauteur ;
- Une coupe verticale ;
- Une projection dans un repère lié au robot.

Deux méthodes peuvent être utilisées dans ce cadre.

– *Plateau XZ*

La méthode Plateau XZ consiste à projeter le nuage de points dans le plan vertical XZ afin d'analyser le profil de l'escalier.
Elle permet de repérer les ruptures de hauteur correspondant aux marches, puis d'estimer le giron, la hauteur moyenne et la distance de la première marche.

– *Elevation Grid*

La méthode Elevation Grid consiste à transformer le nuage de points en une grille 2D dans laquelle chaque cellule contient une information de hauteur.
Cette représentation permet d'analyser les variations verticales du terrain et de repérer les zones pouvant correspondre à des marches.

Ces méthodes sont intéressantes car elles simplifient l'analyse du nuage de points et réduisent le coût de calcul. En revanche, elles sont sensibles à l'orientation du robot, au choix de la projection et à la qualité du filtrage initial.

– *1.6 Contraintes géométriques*

Après la détection de plans, de ruptures de hauteur ou de zones d'intérêt, il est nécessaire de vérifier que l'organisation des éléments détectés correspond réellement à un escalier.

Les principales contraintes géométriques peuvent être :

- Le parallélisme des marches ;
- L'orientation horizontale des marches ;
- L'orientation verticale des contremarches ;
- La régularité des hauteurs ;
- La régularité du giron ;
- La continuité spatiale ;
- l'augmmentation progressive de la hauteur ;
- La taille minimale des surfaces détectées ;
- Le nombre minimal de marches visibles.

Ces contraintes permettent de rendre la détection plus robuste. Elles évitent de considérer comme escalier un simple obstacle ou une surface irrégulière. Cependant, elles ne doivent pas être trop strictes, car certains escaliers peuvent être irréguliers, incomplets ou ne pas posséder de contremarches visibles.

2.2.2. 2. METHODES PAR APPRENTISSAGE

Les méthodes d'apprentissage automatique peuvent également être utilisées pour détecter ou analyser des escaliers à partir de nuages de points.

Il faut distinguer deux approches principales : le **Machine Learning classique** et le **Deep Learning**.

– *2.1 Machine Learning classique*

Dans une approche de Machine Learning classique, il faut d'abord extraire manuellement des caractéristiques du nuage de points.
Ces caractéristiques peuvent être, par exemple :

- Le nombre de plans détectés ;
- L'orientation moyenne des normales ;
- La distribution des hauteurs ;
- Le nombre de ruptures de hauteur ;
- Les distances entre les surfaces ;

- L'histogramme des hauteurs ou des profondeurs.

Ces données peuvent ensuite être fournies à un modèle comme un SVM, une Random Forest ou un KNN.
Cette approche est plus simple à mettre en œuvre que le Deep Learning, mais elle dépend fortement de la qualité des caractéristiques choisies. Elle est donc moins généralisable si l'environnement change fortement.

– *2.2 Deep Learning sur nuages de points*

Le Deep Learning permet de traiter directement des nuages de points ou des représentations dérivées.
Le modèle apprend automatiquement les caractéristiques utiles à partir d'un grand nombre d'exemples.

Dans le cadre de la détection d'escaliers, le Deep Learning peut être utilisé pour :

- Classifier un nuage de points afin de déterminer s'il contient un escalier ;
- Segmenter les points appartenant aux marches ou aux contremarches ;
- Prédire certains paramètres géométriques comme la hauteur, le giron ou l'orientation de l'escalier.

– *2.3 PointNet et PointNet++*

PointNet est une architecture de Deep Learning conçue pour traiter directement des nuages de points 3D.
PointNet++ améliore cette approche en apprenant des caractéristiques locales à plusieurs échelles, ce qui permet de mieux prendre en compte la structure spatiale du nuage.

Dans le cas d'un escalier, PointNet++ pourrait être utilisé pour reconnaître les zones correspondant aux marches ou pour segmenter les points appartenant à l'escalier. Cette méthode est intéressante, mais elle nécessite un jeu de

données annoté et une phase d'entraînement, ce qui la rend plus complexe à mettre en place dans un premier temps.

– ***2.4 Autres architectures de Deep Learning***

D'autres architectures peuvent également être utilisées pour traiter des nuages de points, comme DGCNN, KPConv, Point Transformer ou encore des méthodes basées sur la voxelisation et les sparse convolutions.

Ces méthodes peuvent être efficaces pour la classification, la segmentation ou la détection d'objets dans des scènes 3D. Cependant, elles sont généralement plus complexes à expliquer, à entraîner et à intégrer dans un système embarqué. Elles seront donc principalement pertinentes si une approche par apprentissage est retenue dans la suite du projet.

2.2.3. 3. SYNTHESE POUR LE PROJET

Pour ce projet, les méthodes géométriques semblent les plus adaptées dans un premier temps. Elles ne nécessitent pas de base de données annotée, sont plus simples à interpréter et permettent d'extraire directement les grandeurs utiles pour la locomotion du robot, comme la hauteur des marches, le giron et l'inclinaison de l'escalier.

Les méthodes d'apprentissage peuvent être plus robustes dans des environnements variés, mais elles demandent davantage de données, de temps d'entraînement et de puissance de calcul.
Une approche hybride pourrait être envisagée par la suite : utiliser une méthode d'apprentissage pour détecter la zone correspondant à l'escalier, puis appliquer une méthode géométrique pour en extraire précisément les dimensions.

Extraction de géométrie avec une caméra RealSense

La caméra Intel RealSense est une caméra RGB-D, c'est-à-dire qu'elle fournit à la fois une image couleur classique et une information de profondeur. Contrairement à une caméra RGB simple, elle permet donc d'obtenir une estimation de la distance entre la caméra et les objets présents dans la scène.

Dans le cadre de la détection d'escaliers, la caméra RealSense peut être utilisée pour extraire des informations géométriques complémentaires à celles du LiDAR. Elle permet notamment d'obtenir une carte de profondeur, de détecter des contours, d'identifier des plans et d'estimer certaines dimensions de l'escalier, comme la hauteur des marches ou leur profondeur.

1. Exploitation de l'image de profondeur

La première méthode consiste à utiliser directement l'image de profondeur fournie par la caméra. Chaque pixel de cette image contient une valeur correspondant à la distance entre la caméra et le point observé dans l'environnement.

À partir de cette image, il est possible de rechercher des ruptures de profondeur ou des variations brutales de distance. Dans le cas d'un escalier, ces ruptures peuvent correspondre aux bords des marches ou aux transitions entre une marche et une contremarche.

Cette approche est intéressante car elle simplifie l'analyse : au lieu de traiter directement un nuage de points 3D complet, on travaille sur une image 2D enrichie avec une information de distance. Cela peut réduire le coût de calcul et faciliter l'utilisation de méthodes classiques de traitement d'image.

2. Détection de contours et de lignes

L'image couleur et l'image de profondeur peuvent également être utilisées pour détecter les contours de l'escalier. Les arêtes des marches apparaissent souvent comme des lignes horizontales régulières dans l'image.

Des méthodes classiques de vision par ordinateur peuvent alors être utilisées, comme la détection de contours, la transformée de Hough ou l'analyse de gradients. L'objectif est de repérer les lignes correspondant aux nez de marche, puis de vérifier si ces lignes sont suffisamment régulières pour correspondre à un escalier.

Cette méthode est relativement simple à comprendre et à visualiser. Elle est cependant sensible à l'éclairage, à la texture des marches, à l'angle de vue de la caméra et aux occultations.

3. Génération d'un nuage de points RGB-D

À partir de l'image de profondeur, il est aussi possible de reconstruire un nuage de points 3D. Chaque pixel de profondeur est reprojeté dans l'espace à l'aide des paramètres intrinsèques de la caméra.

On obtient alors un nuage de points proche de celui fourni par un LiDAR, mais généralement plus dense sur une zone plus limitée. Ce nuage peut ensuite être traité avec les mêmes méthodes que pour le LiDAR : segmentation de plans, analyse des normales, détection de ruptures de hauteur ou contraintes géométriques.

Cette approche permet d'utiliser la RealSense comme une source de géométrie 3D. Elle est particulièrement utile pour analyser précisément une zone proche du robot, comme les premières marches situées devant lui.

4. Segmentation des plans de l'escalier

Comme avec le LiDAR, il est possible d'appliquer une segmentation de plans sur le nuage de points généré par la RealSense. Les marches peuvent être vues comme des surfaces horizontales successives, tandis que les contremarches peuvent être représentées par des surfaces verticales.

Un algorithme comme RANSAC peut alors être utilisé pour détecter les plans dominants. Une fois les plans extraits, on peut vérifier leur orientation, leur hauteur, leur distance et leur régularité afin de déterminer s'ils correspondent à un escalier.

Cette méthode est intéressante car elle permet d'extraire directement des informations utiles pour la locomotion du robot. En revanche, la qualité du résultat dépend fortement de la précision de la profondeur fournie par la caméra.

5. Limites de la caméra RealSense

La caméra RealSense présente plusieurs limites pour l'extraction de géométrie. Elle est généralement plus sensible aux conditions lumineuses qu'un LiDAR, notamment en extérieur ou en présence de fortes lumières. La mesure de profondeur peut aussi être perturbée par certaines surfaces réfléchissantes, transparentes, sombres ou peu texturées.

La portée utile est également plus limitée que celle d'un LiDAR. La RealSense est donc surtout pertinente pour analyser l'environnement proche du robot. Elle peut fournir des informations précises sur les premières marches, mais elle est moins adaptée à une perception longue distance.

Enfin, la caméra doit être correctement orientée par rapport à l'escalier. Si l'angle de vue est trop incliné ou si une partie des marches est masquée, l'estimation de la géométrie peut devenir moins fiable.

6. Intérêt dans le cadre du projet

Dans le cadre du projet, la caméra RealSense peut être utilisée comme un complément au LiDAR. Le LiDAR fournit une perception 3D plus robuste de l'environnement global, tandis que la RealSense peut apporter une information plus dense et plus détaillée sur la zone proche du robot.

L'utilisation combinée des deux capteurs peut améliorer la détection des escaliers. Par exemple, le LiDAR peut servir à localiser une zone probable d'escalier, puis la RealSense peut être utilisée pour affiner l'estimation de la hauteur des marches, du giron et des arêtes visibles.

Une approche possible serait donc d'utiliser le LiDAR pour la détection globale et la RealSense pour l'extraction locale de géométrie. Cette fusion permettrait de rendre le système plus robuste qu'une méthode reposant sur un seul capteur.

2.3. LOCOMOTION QUADRUPEDE SUR TERRAIN IRREGULIER

2.3.1. METHODE DE MARCHE PAR GAITS

Cette méthode consiste à fournir au robot des schémas de marches prédéfinis. Le principe est : le robot lève une patte, pose sur la marche suivante et ensuite essaie de garder l'équilibre.

2.3.2. METHODE DE PLANIFICATION DE PAS

Dans cette méthode le robot calcul ou il doit poser chaque patte et dans quel ordre.

2.3.3. METHODE PAR APPRENTISSAGE

Le robot apprend tout seule à monter les marches.

2.4. SYNTHESE

Faire un tableau synthétique (deux colonnes : les + et les -) de l'ensemble des projets existants jugés proches de la solution à développer

3. CONCLUSION

Paragraphe : Conclure sur votre Etude de Faisabilité.

BIBLIOGRAPHIE

1. Réf 1
2. Réf 2
3. Réf 3
4. Etc.

ANNEXES

Si besoin mettre des Annexes

ANNEXE 1 : DETECTION D'ESCALIER

Vision 2D/3D

Vision 2D : comprendre son fonctionnement et ses avantages

RGB-Based Staircase Detection for Quadrupedal Robots: Implementation and Analysis

GitHub - aperezyus/stairs_detection: Detection and modelling of staircases using a wearable depth sensor · GitHub

stair_step_detector - ROS Repository Overview

Canny edge and Hough transform: **GitHub - saavn03/Staircase-detection: Staircase detection for visually impaired person using open-CV python · GitHub**

Staircase-Detection-For-Visually-Impaired-People-Using-OpenCV/README.md at main · amolvpawarr/Staircase-Detection-For-Visually-Impaired-People-Using-OpenCV · GitHub

GitHub - rushi-gif/Staircase-detection-system: Staircase detection system for blind users using opencv in python. This system is able to detect the stairs in realtime as well. Also it give output instruction in audio format. · GitHub
Staircase-Step-Detection/src at main · vvazzim/Staircase-Step-Detection · GitHub

Staircase-Step-Detection/src at main · vvazzim/Staircase-Step-Detection · GitHub
GitHub - amolvpawarr/Staircase-Detection-For-Visually-Impaired-People-Using-OpenCV · GitHub

Yolo :

GitHub - Dorian-BAUDU/Yolov5_Stairs_Detection · GitHub

GitHub - m3mentomor1/Object-Detection-Using-YOLOv8: This is a simple object detection program that uses the YOLO (You Only Look Once) model to detect and identify objects in a real-time webcam feed. · GitHub

RealSense-Depth-Sensing-Object-Detection-with-YOLOv5/view.gif at main · Paulraj916/RealSense-Depth-Sensing-Object-Detection-with-YOLOv5 · GitHub

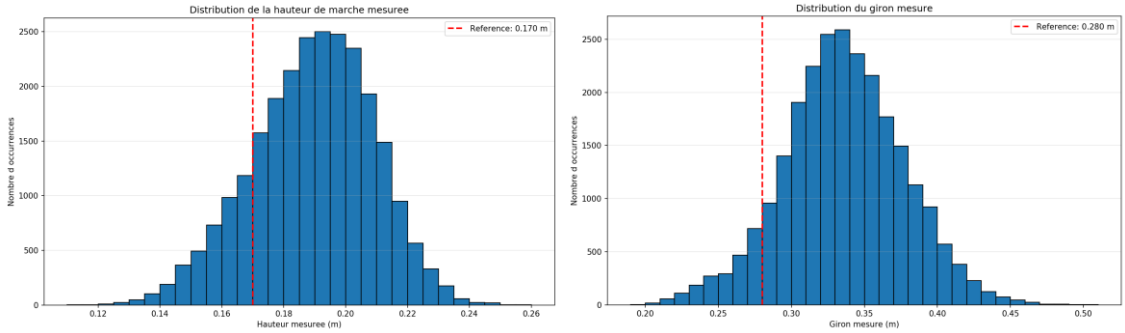
https://github.com/akshaykulkarni95/Real-Time-Stair-Detection

https://universe.roboflow.com/itlabroom/stairs-handrail-detector

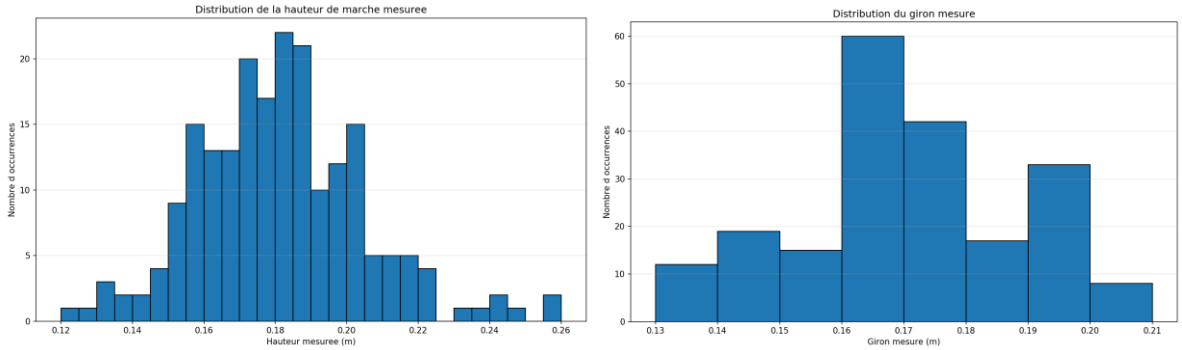
ANNEXE 2

https://github.com/peter-nebe/stair-step-detector

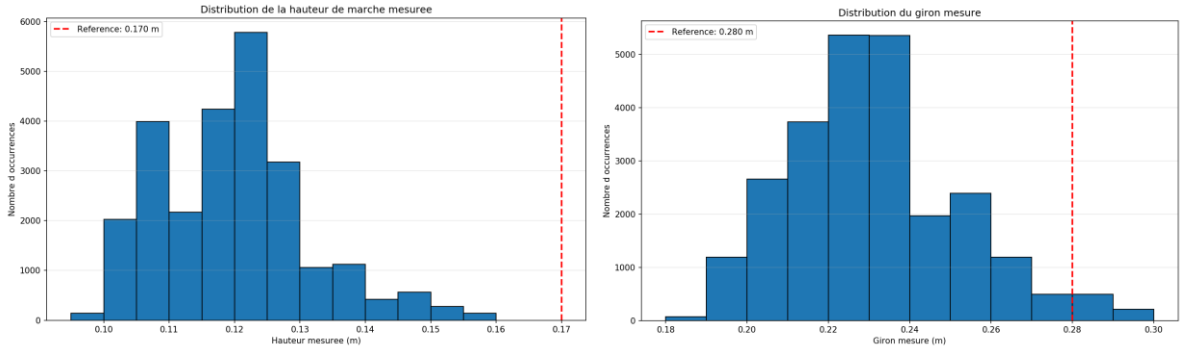
Ransac avec petite ROI



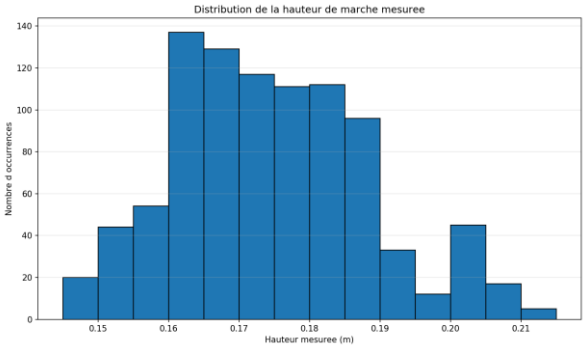
Ransac avec grande ROI

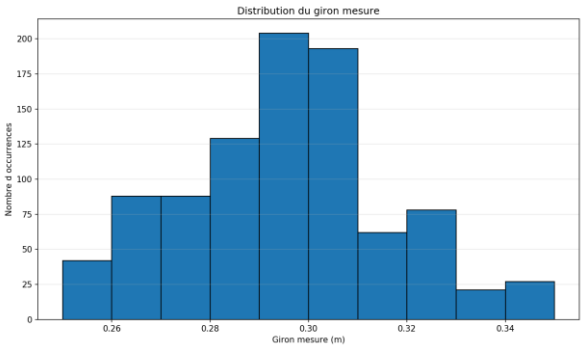


Plateau XZ avec petite ROI



Plateau XZ avec grande ROI





ETC.

FIN DU DOCUMENT